

CIRCUIT THEORY II - R4053 - 2025	
Professor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Howlin Marcelo
T.P. No. 3: Parts of Bilinear and Biquadratic Transfer Function	
Group No.: 3	Members: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsible: e_mail:	Costarelli Facundo fcostarelli@frba.utn.edu.ar
Submission date: 11/06/2025	Approval date:
Observations:	

INDEX

Exercise #1.....	2
Exercise #2.....	4
Exercise #3.....	5
Exercise #4.....	7
Exercise #5.....	9
Exercise #6.....	12
Exercise #7.....	14
Exercise #8.....	16
Exercise #9.....	27

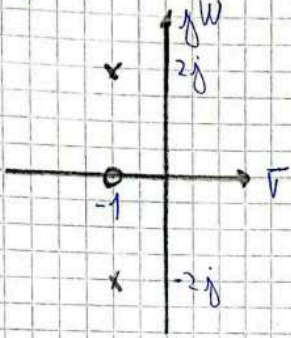
Exercise #1

Determine the expression of the group delay corresponding to the following functions:

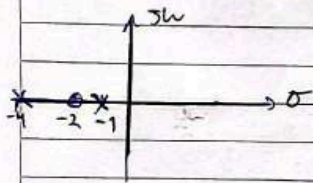
$$\text{a- } H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5}$$

$$\text{b- } H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+4)}$$

Ej. 1) a) $H(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5} = \frac{s+1}{(s-(-1 \pm 2j))}$


$$\tau_g = \left[\frac{1}{1+(w+2)^2} + \frac{1}{1+(w-2)^2} - \frac{1}{1+w^2} \right]$$
$$\tau_g = \frac{w^4 + 18w^2 - 15}{w^6 - 5w^4 + 19w^2 + 25}$$

1) b) $H(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+4)}$, *planteo del diagrama de Polos y zeros*



A partir del diagrama se tiene el Retardo

$$\Rightarrow \bar{G} = \sum \frac{\sigma_{p_i}}{\sigma_{p_i}^2 + (w \pm p_{p_i})^2} - \sum \frac{\sigma_{z_i}}{\sigma_{z_i}^2 + (w \pm p_{z_i})^2}$$

$$\bar{G} = \frac{1}{1^2 + (w \pm 0)^2} + \frac{4}{4^2 + (w \pm 0)^2} - \frac{2}{2^2 + (w \pm 0)^2}$$

$$\bar{G} = \frac{1}{1 + w^2} + \frac{4}{16 + w^2} - \frac{2}{4 + w^2}$$

$$\bar{G} = \frac{(16 + w^2) \cdot (4 + w^2) + 4(1 + w^2)(4 + w^2) - 2(1 + w^2)(16 + w^2)}{(1 + w^2)(16 + w^2)(4 + w^2)}$$

$$\bar{G} = \frac{(64 + 16w^2 + w^2 \cdot 4 + w^4) + 4(4 + w^2 + w^2 \cdot 4 + w^4) - 2(16 + w^2 + w^2 \cdot 16 + w^4)}{(16 + w^2 + w^2 \cdot 16 + w^4)(4 + w^2)}$$

$$\bar{G} = \frac{w^4 + 20w^2 + 64 + 4w^4 + 20w^2 + 16 - 2w^4 - 34w^2 - 32}{(w^4 + 17w^2 + 16)(4 + w^2)}$$

$$\bar{G} = \frac{3w^4 + 6w^2 + 48}{4w^4 + 68w^2 + 64 + w^6 + 17w^4 + 16w^2}$$

$$\bar{G} = \frac{3w^4 + 6w^2 + 48}{w^6 + 21w^4 + 84w^2 + 64}$$

Exercise #2

Obtain the $Z(s)$ that corresponds to the following phase function:

$$\phi(j\omega) = \tan^{-1} \frac{-\omega^5 + 5\omega^3 - 2\omega}{2\omega^4 - \omega^2 + 5}$$

2) $\phi(s\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{-\omega^5 + 5\omega^3 - 2\omega}{2\omega^4 - \omega^2 + 5} \right)$ *usamos*
componentes positivos = zeros
componentes negativos = polos
semi-plano derecho

Plantea la siguiente igualdad con $s = j\omega$

$$\frac{Z(s)}{Z(-s)} = \frac{1 + j \tan^{-1} \left(\frac{-\omega^5 + 5\omega^3 - 2\omega}{2\omega^4 - \omega^2 + 5} \right)}{1 - j \tan^{-1} \left(\frac{-\omega^5 + 5\omega^3 - 2\omega}{2\omega^4 - \omega^2 + 5} \right)}$$

$$= \frac{2\omega^4 - \omega^2 + 5 - j\omega^5 + 35\omega^3 - 25\omega}{2\omega^4 - \omega^2 + 5 + j\omega^5 - 35\omega^3 + 25\omega}$$

$$= \frac{2\omega^4 - \omega^2 + 5 - j\omega^5 + 35\omega^3 - 25\omega}{2\omega^4 - \omega^2 + 5 + j\omega^5 - 35\omega^3 + 25\omega}$$

$$= \frac{-j\omega^5 + 2\omega^4 + 35\omega^3 - \omega^2 - 25\omega + 5}{j\omega^5 + 2\omega^4 - 35\omega^3 - \omega^2 + 25\omega + 5}$$

$$= \frac{-(j\omega)^5 + 2(j\omega)^4 + (35j\omega)^3 - (j\omega)^2 - 25j\omega + 5}{(j\omega)^5 + 2(j\omega)^4 + (35j\omega)^3 - (j\omega)^2 - 25j\omega + 5}$$

$$= \frac{-s^5 + 2s^4 - 35s^3 - s^2 - 25s + 5}{s^5 + 2s^4 - 35s^3 - s^2 + 25s + 5}$$

Factorización:

$$= \frac{(s - (-\sqrt{-1})) (s - (-1)^{2/3}) (s - 1) (s - (1-2j)) (s - (1+2j))}{(s - \sqrt{-1}) (s - (-1)^{2/3}) (s + 1) (s - (-1-2j)) (s - (-1+2j))}$$

1	2	5	1	2	5	-1	2	-5	1	-2	5
-1	-1	-1	-4	3	5	1	-1	1	4	-3	5
1	1	4	-3	5	0	-1	1	-4	-3	5	0

Finalmente:
 $Z(s) = s^2 + s + 1$

Verificación:
 $(s+1)(s^4 + s^3 + 4s^2 - 3s + 5) = (s-1)(s^4 + s^3 - 4s^2 + 3s - 5)$
 $(s+1)(s^2 + 2s + 5)(s^2 - s + 1) = (s-1)(s^2 - 2s + 5)(s^2 + s + 1)$

Exercise #3

Given its real part, obtain $Z(s)$

$$R(j\omega) = \frac{1 + \omega^2}{\omega^4 - \omega^2 + 1}$$

$$3) R(j\omega) = \frac{1 + \omega^2}{\omega^4 - \omega^2 + 1} ; Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

La parte par de la impedancia es:

$$\text{PAR } Z(s)|_{w=\frac{s}{j}} = \frac{-s^2 + 1}{s^4 + s^2 + 1} = \frac{M_1(s) \cdot M_2(s) - N_1(s) \cdot N_2(s)}{Q(s) \cdot Q(-s)}$$

$$\text{Haciendo: } Q(s) \cdot Q(-s) = (s^2 + a \cdot s + 1)(s^2 - a \cdot s + 1)$$

$$Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 - a \cdot s^3 + s^2 + a \cdot s^3 - a^2 \cdot s^2 + a \cdot s + s^2 - a \cdot s + 1$$

$$Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 + 2s^2 - a^2 \cdot s^2 + 1$$

$$\text{Si } a=1: Q(s) \cdot Q(-s) = s^4 + s^2 + 1$$

$$\text{Entonces: } Q(s) = s^2 + s + 1 \rightarrow \begin{matrix} M_2(s) = s^2 + 1 \\ N_2(s) = s \end{matrix}$$

* Como es una impedancia compuesta de componentes pasivos, la diferencia de grados entre $P(s)$ y $Q(s)$ tiene que ser ± 1 como máximo (puede ser 0 también).

$$\text{orden } P(s) \begin{cases} 2^\circ & \cancel{a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0} \\ 1^\circ & a_1 \cdot s + a_0 \\ 3^\circ & a_3 \cdot s^3 + a_2 \cdot s^2 + a_1 \cdot s + a_0 \end{cases}$$

* Se descarta el orden 2° de $P(s)$ porque la parte real no te

anula en el ∞ , y si $P(s)$ fuera de orden 2º en el infinito te daría una de. (comportamiento resonante que indica que en el infinito solo sobrevive la parte real $Z(s)$), cosa que no se corresponde ya que $R(j\omega)$ en el ∞ es cero.

- Probáis $P(s)$ en orden 1º:

$$M_1 = a_0 \quad \text{y} \quad N_1 = a_1 s$$

$$\text{Entonces: } a_0(s^2+1) - a_1 s \cdot s = -s^2+1$$

$$a_0 s^2 + a_0 - a_1 s^2 = -s^2 + 1$$

$$-s^2(a_1 - a_0) + a_0 = -s^2 + 1$$

$$\text{Quedando } a_0 = 1: -s^2(a_1 - 1) + 1 = -s^2 + 1$$

$$-s^2(a_1 - 1) = -s^2$$

$$a_1 - 1 = 1 \rightarrow a_1 = 2$$

Finalmente, $P(s)$ es: $P(s) = 2s + 1$

$$\text{Quedándonos la } Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{2s+1}{s^2+s+1}$$

Exercise #4

Given its imaginary part, obtain $Z(s)$

$$X(j\omega) = \frac{-\omega^3 + \omega}{\omega^4 - \omega^2 + 1}$$

4)

$$X(j\omega) = \frac{-\omega^3 + \omega}{\omega^4 - \omega^2 + 1}, \quad Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

La parte imaginaria de la impedancia es:

$$\text{Imagin } \{Z(j\omega)\} \Big|_{\omega=\frac{s}{j}} = \frac{-(\frac{s}{j})^3 + \frac{s}{j}}{(\frac{s}{j})^4 - (\frac{s}{j})^2 + 1} = \frac{-(\frac{s^3}{-j}) + \frac{s}{j}}{\frac{s^4}{j^4} - \frac{s^2}{j^2} + 1} = \frac{(s^3 + s) \cdot \frac{j}{j}}{\frac{s^4}{1} - \frac{s^2}{-1} + 1} = \frac{j(s^3 + s)}{s^4 + s^2 + 1}$$

$$\text{Imagin } \{Z(j\omega)\} \Big|_{\omega=\frac{s}{j}} = \frac{(s^3 + s) \cdot \frac{j}{j}}{s^4 + s^2 + 1} = \frac{m_1(s) \cdot m_2(s) - m_1(s) \cdot m_2(s)}{Q(s) \cdot Q(s)}$$

$$\begin{aligned} \text{donde: } Q(s) \cdot Q(-s) &= (s^2 + 2s + 1) \cdot (s^2 - 2s + 1) \\ Q(s) \cdot Q(-s) &= s^4 - 2s^3 + s^2 + 2s^3 - 2s^2 + 1 = s^4 + 1 \\ Q(s) \cdot Q(-s) &= s^4 + 2s^2 - 2s^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Queremos que } s^4 + 2s^2 - 2s^2 + 1 = s^4 + s^2 + 1$$

$$\Rightarrow \text{Por simple inspección queda } 2s^2 - 2s^2 = s^2 \Rightarrow 2 = 1$$

$$\text{Lo que resulta en que: } Q(s) = s^2 + \frac{1}{2}s + 1$$

$\xrightarrow{\text{Por la P.M.}} m_2(s) = s^2 + \frac{1}{2}s + 1$
 $\xrightarrow{\text{Por la P.M.}} m_2(s) = s$

Assumiendo que $Z(s)$ es una impedancia formada de componentes por componentes pasivos; entonces, la diferencia de grados entre $P(s)$ y $Q(s)$ tiene que ser ± 1 como mucho. Aunque, puede ser "0" también.

Bueno $P(s)$ y flantes diversas ordenes posibles

$$\text{Orden } P(s) \begin{cases} 2^\circ & \cancel{\$^2 \cdot 21 + \$ \cdot 21 + 20} \\ 1^\circ & \$ \cdot 21 + 20 \\ 3^\circ & \$^3 \cdot 21 + \$^2 \cdot 22 + \$ \cdot 21 + 20 \end{cases}$$

• Se descarta orden 2 de $P(s)$ puesto que la parte imaginaria $X(s) = \frac{-w^3 + w}{w^4 - w^2 + 1}$ se anula a nulo "0" cuando $w \rightarrow 0$. Es decir

$$\text{ya que el grado } \underbrace{\{w^4 - w^2 + 1\}}_{\text{Denom}(s)} > \text{grado } \underbrace{\{-w^3 + w\}}_{\text{Num}(s)}$$

• lo que resulta en que si se eligiera orden 2 para $P(s)$

$\Rightarrow \frac{P(s)}{Q(s)} \rightarrow$ (se cuando $w \rightarrow 0$ indicando que la parte imaginaria

de $X(s) \neq 0$ y así una de las simplificaciones comportamientos fuertemente capicuos o inductivos. Esto no es posible ya que de $X(s) \rightarrow 0$ cuando $w \rightarrow 0$.

• Excluir orden 1º de $P(s)$

$$m_1(s) = 20 \$^\circ \text{ y } m_2(s) = \$^1 21$$

$$\begin{aligned} \text{Queda que: } m_1(s) \cdot m_2(s) - m_1(s) \cdot m_2(s) &= \$^3 + \$ \\ \$ \cdot 21 (\$^2 + 1) - 20 \cdot \$ &= \$^3 + \$ \\ \$^3 \cdot 21 + \$ \cdot 21 - \$ \cdot 20 &= \$^3 + \$ \quad \begin{matrix} \nearrow 21=1 \\ \searrow 20=0 \end{matrix} \\ \$^3 \cdot 21 + \$ (21 - 20) &= \$^3 + \$ \end{aligned}$$

Por simple inspección $\Rightarrow 21=1$ y $21-20=1 \Rightarrow 1-20=1 \Rightarrow 20=0$

$$\text{Finalmente; } P(s) = \$ \cdot 21 + 20 = \$ \cdot 1 + 0 = \$$$

$$Z(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{\$ + 0}{\$^2 + \$ + 1}$$

Exercise #5

The following Bode diagram (Figure 1) corresponds to the magnitude response of the transfer function of an emphasis network, used in a FM transmitter for Broadcasting. Design the circuit, verifying it through simulation.

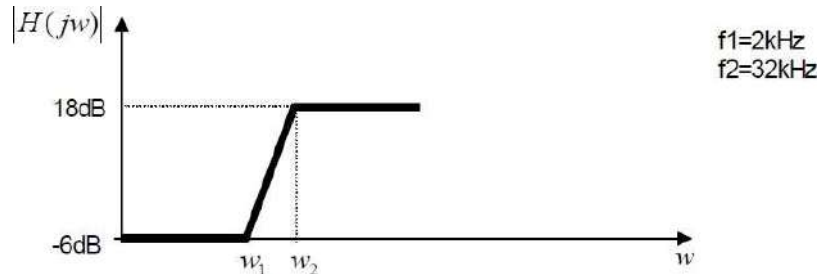
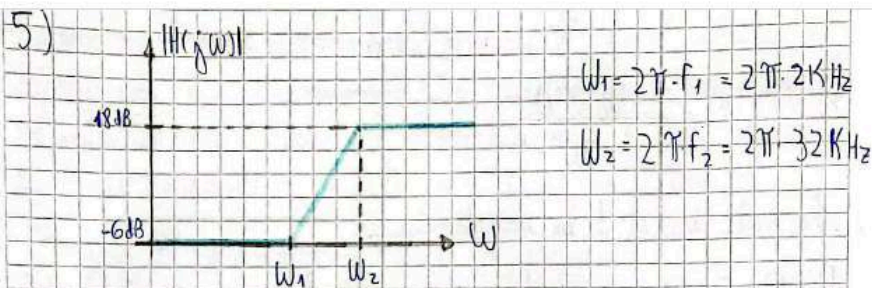


Gráfico 1

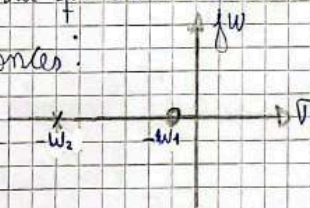


Quiero comprobar que la pendiente es de 20dB/dec:

$$m = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{18\text{dB} - (-6\text{dB})}{\log_{10} \left[\frac{w_2}{w_1} \right]} = \frac{24\text{dB}}{1.2\text{dec}} = 20\text{dB/dec}$$

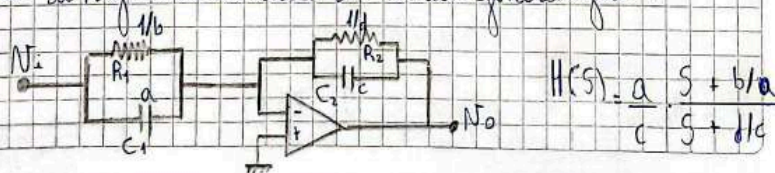
Entonces se concluye que analizando el gráfico del módulo que se empieza con una atenuación de -6dB, luego un cero en 2kHz produce un aumento en el módulo de 20dB/dec hasta que en 32kHz un polo detiene el aumento del módulo.

Entonces: (no está a escala el plano 5)



La $H(s)$ será: $H(s) = K \cdot \frac{s + w_1}{s + w_2}$

Empiezo el siguiente circuito bi-líneal generalizado:



$$\text{Como: } 20 \cdot \log_{10}(0.502) = -6 \text{ dB}$$

Eso quiere decir que $H(s)$ en continua debe valer 0.502.

$$\text{Nos quedaría: } H(0) = \frac{a}{c} \cdot \frac{W_1}{W_2} = 0.502$$

$$\text{Assume que } a = 1 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1 \mu\text{F}}{0.502} \cdot \frac{W_1}{W_2} = c \rightarrow c = 124.5 \text{ nF}$$

Luego, como b/a es W_1 después a b : $b = W_1 \cdot a$

$$b = W_1 \cdot 1 \mu\text{F} = 0.0125 \frac{1}{\text{s}}$$

Entonces como d/c es W_2 después a d :

$$d = W_2 \cdot c = W_2 \cdot 124.5 \text{ nF} = 0.025 \frac{1}{\text{s}}$$

Finalmente las resistencias y capacitores valen:

$$C_1 = a = 1 \mu\text{F} \quad \text{y} \quad C_2 = c = 124.5 \text{ nF}$$

$$R_1 = 1/b = 1/(0.0125 \frac{1}{\text{s}}) = 80 \Omega$$

$$R_2 = 1/d = 1/(0.025 \frac{1}{\text{s}}) = 40 \Omega$$

Simulation:

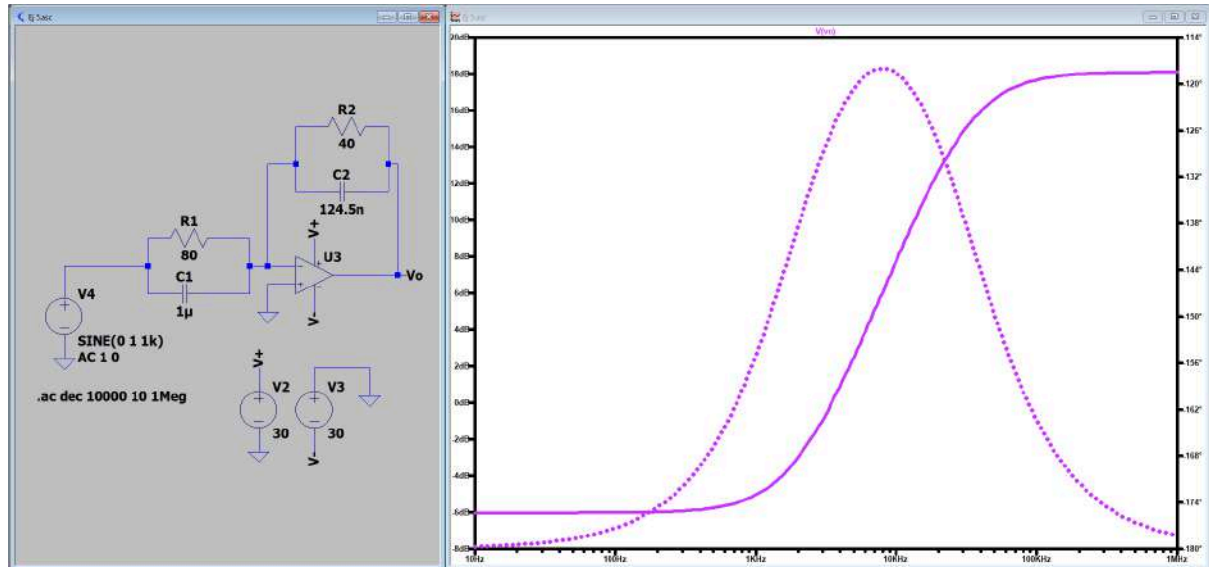


Gráfico 2

Frequency response of an emphasis network.

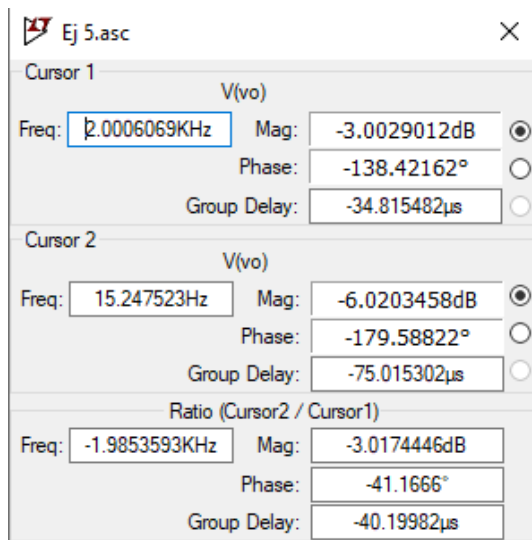


Gráfico 3

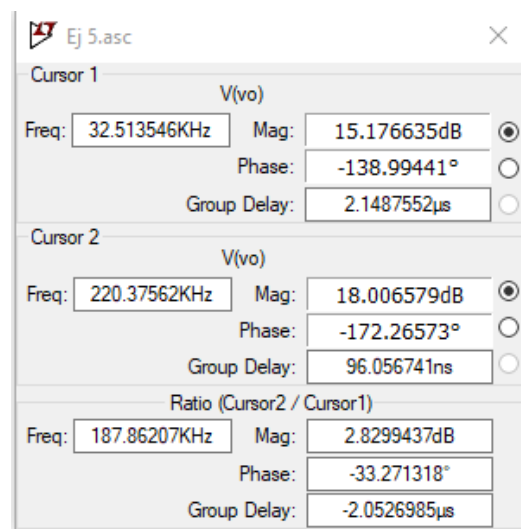


Gráfico 4

Cursor values for f1 and -6dB (left) & for f2 and 18dB (right).

Exercise #6

Design a broadband passive circuit, which presents a phase shift of 38° at 9200Hz

TP3

6) Diseñar un circuito pasivo pasatodo, que presente un corrimiento de fase de 38° a 9kHz

"ganancia etc con modificación de fase según p"

Sabemos que un pasatodo es:

→ Como sabemos que la diferencia o corrimiento es 38° y que la suma de d y θ debe ser 180°

$$d + \theta = 180^\circ \quad \wedge \quad \theta - d = 38^\circ$$

$$\underline{d = 71^\circ} \quad \wedge \quad \underline{\theta = 109^\circ}$$

→ $g(d) = \frac{Q}{ad} = \frac{2\pi \cdot p}{w_0} = 2,9042$

→ Expresión general del pasatodo

$$H(s) = \frac{s - w_0}{s + w_0} \quad \begin{matrix} \text{(den)} \\ \text{(num)} \end{matrix}$$

$$\underline{w_0 = 19903,763 \text{ rad/s}}$$

$$H(s) = \frac{s - 19903,763}{s + 19903,763} = \frac{s - \frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} \Rightarrow \text{podemos imponer un } \underline{C = 100\text{ nF}}$$

y obtenemos una $\underline{R = 502,413 \Omega}$

$\underline{C = 100\text{ nF}}$
 $\underline{R = 470 \Omega}$

Simulation:

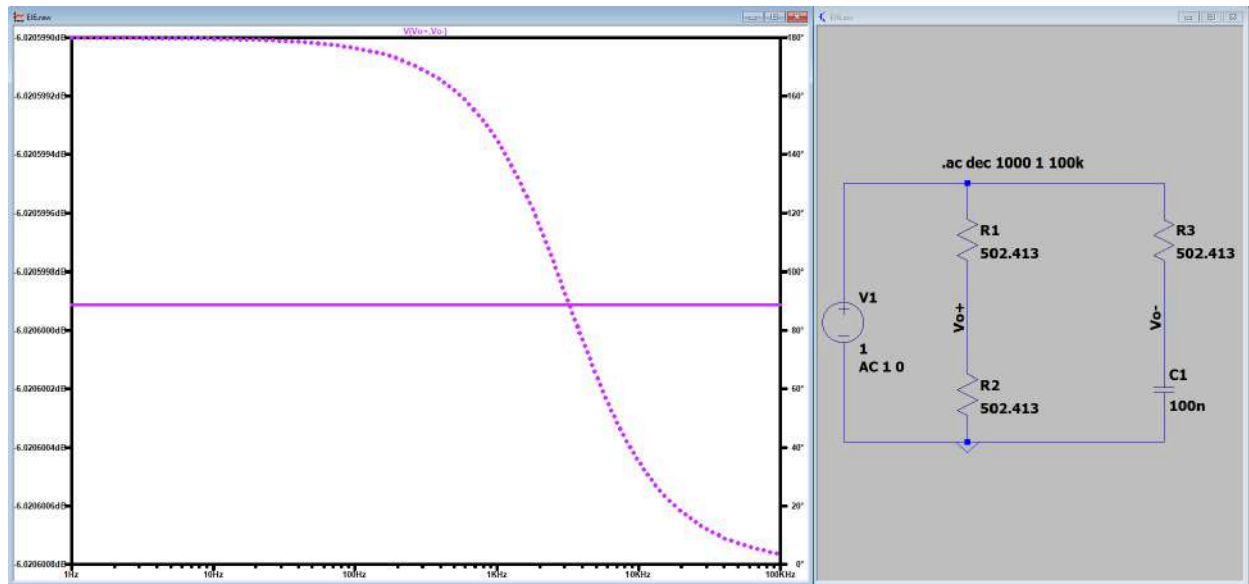


Gráfico 5

Simulation of the all-pass filter with the requested delay.

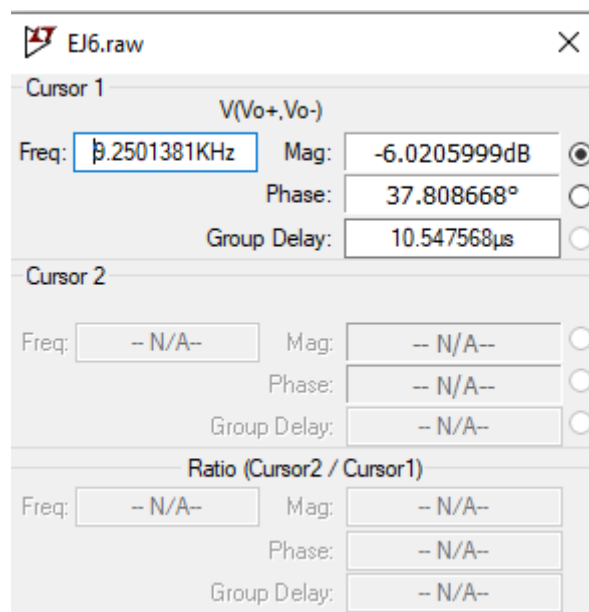


Gráfico 6

Cursor value for a frequency of 9.2 kHz.

Exercise #7

For a test in a power plant, a circuit must be implemented that generates the RST signals of a three-phase network in response to a 50Hz sinusoidal input, keeping the amplitude of those phasors constant. Verify via simulation

indicar calidad de señal enviada

7) Para un ensayo en una central eléctrica, se debe implementar un circuito que genere las señales RST de una red trifásica ante una entrada de 50Hz sinusoidal, manteniendo cte la amplitud de dichos fasores. Verificar mediante simulación

→ Como es una amplitud constante para las 3 fases → para cada simulación anterior para el desfase debería ser de 60°

→ Repetimos el procedimiento del 4) para conseguir un

- $\cdot \alpha + \theta = 120^\circ$
- $\cdot \theta - \alpha = 60^\circ$

$\left. \begin{array}{l} \cdot \alpha + \theta = 120^\circ \\ \cdot \theta - \alpha = 60^\circ \end{array} \right\} \alpha = 60^\circ \wedge \theta = 120^\circ \checkmark$

$\cdot \tan(\alpha) = \frac{2\pi f}{\omega_0} \rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi \cdot 50\text{Hz}}{\tan(60^\circ)} = 181,38 \text{ rad/s}$

(Sabemos que hay 120° entre las señales, amplitud cte)

$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = 0,5 \cdot \frac{s - \omega_0}{s + \omega_0} = 0,5 \cdot \frac{s - \frac{R}{L}}{s + \frac{R}{L}}$

manteniendo invariante un valor $\rightarrow L = 100\text{mH}$
y obtenemos el otro $\rightarrow R = 18,138\Omega$

No falta el desfase de 120°

- $\cdot \alpha + \theta = 120^\circ$
- $\cdot \theta - \alpha = 120^\circ$

$\left. \begin{array}{l} \cdot \alpha + \theta = 120^\circ \\ \cdot \theta - \alpha = 120^\circ \end{array} \right\} \alpha = 30^\circ \wedge \theta = 150^\circ$

$\cdot \tan(\alpha) = \frac{2\pi \cdot 50\text{Hz}}{\omega_0} \rightarrow \omega_0 = 544,139 \text{ rad/s}$

manteniendo $L_2 = L_1 = 100\text{mH} \rightarrow R_2 = 54,414\Omega$

También es posible obtener el generador de fasores RST en una combinación de RC y RL, siendo la R la salida directa desde el gen, la S la red RL (-120°) y la T la red RC (120°)

Simulation:

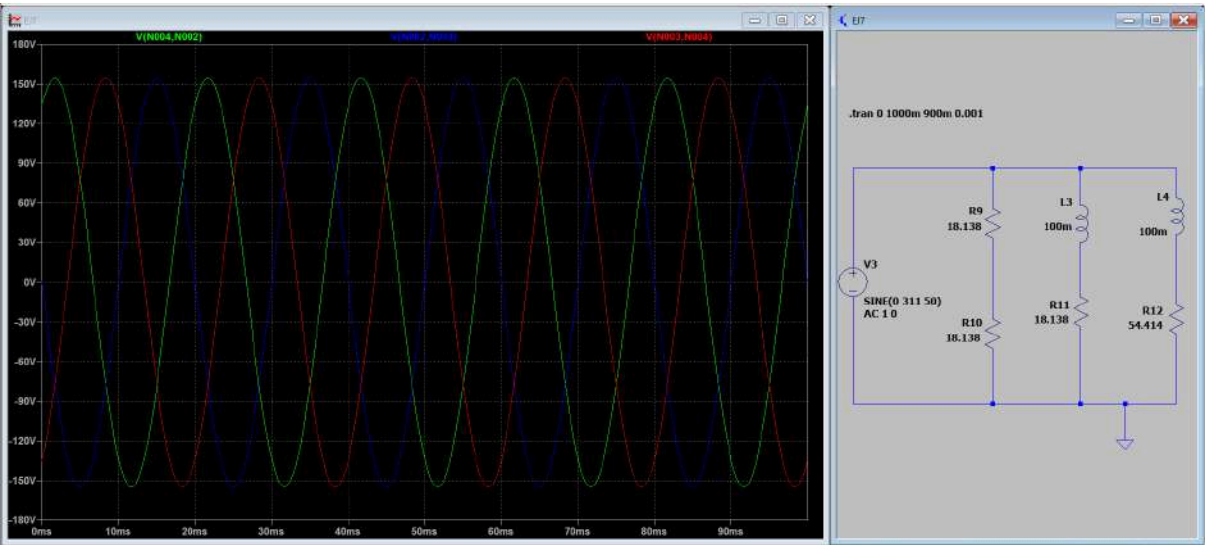


Gráfico 7

Simulation of the three phases of the circuit at 50Hz.

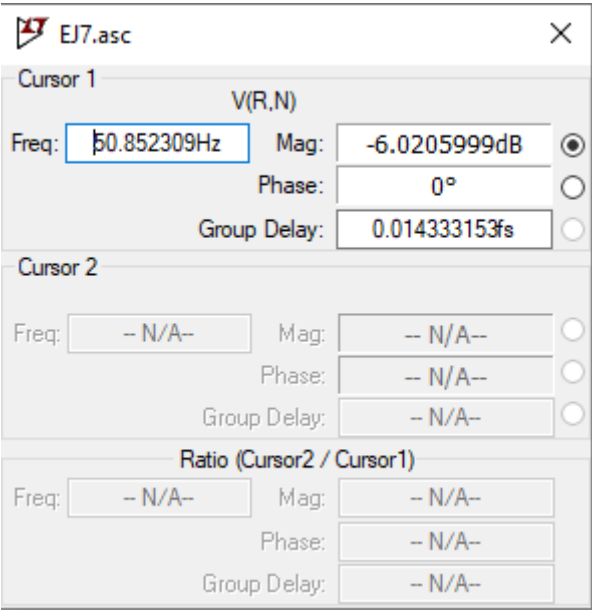


Gráfico 8

Cursor when simulating a frequency sweep.

Exercise #8

- a) Starting from an Ackerberg Mossberg structure, obtain a circuit that allows obtaining a generalized biquadratic transfer function
- b) With the above structure design a 50 Hz Notch filter that exhibits maximum flatness in the passband and a DC gain of 0 dB. The attenuation must not exceed 3 dB in a bandwidth of 5 Hz around 50 Hz
- c) With the same structure, design a Notch low-pass filter with a 3 dB gain at low frequency and an attenuation of 30 dB at high frequency. The passband should have maximum flatness in a bandwidth of 280 Hz

a)

Ejercicio 8a)

Una "estructura Ackerberg Mossberg" es como la que sigue.

→ 1/K ajuste ganancia
→ 1 ajuste factor Q= calidad
→ 1/C ajuste frecuencia

• $\frac{V_L(s)}{V_i(s)} = H_2(s) = \frac{(-K) \cdot \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$, $\omega_0 = \frac{1}{C \cdot 1} \Rightarrow$ Transmisor Pasa Bajas

• $\frac{V_b(s)}{V_i(s)} = H_1(s) = \frac{s \cdot C \cdot 1}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \cdot \frac{V_L(s)}{V_i(s)} = \frac{(-K) \cdot Q \cdot \frac{\omega_0}{Q} \cdot s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$, $\omega_0 = \frac{1}{C \cdot 1} \Rightarrow$ Transmisor Pasa Altas

• Si colocamos el circuito en un bloque llamado Ackerberg-Mossberg podemos abstraernos de dicho estructura y partir de allí para obtener un circuito de "transmisor biquadrático generalizado".

Aplicando Kirchhoff a este circuito y abstraendonos de la estructura interna del bloque Ackerberg-Mossberg, tenemos que:

→ $(V_i - V_o)Y_5 = (V_i - V_b)Y_1 + (V_b - V_b)Y_2 + (V_b - V_o)Y_3 + (V_b - V_o)Y_4$

→ $V_o Y_5 = V_i 2-b + V_b b-b - V_b d-b + V_o c-b$, $\Rightarrow -V_o = \frac{V_i}{V_i} [2-b + b \cdot V_b + (c-d)V_b] \frac{1}{V_i}$

→ $-\frac{V_o}{V_i} = 2 + b \frac{V_b}{V_i} + (c-d) \frac{V_b}{V_i} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = H(s) = -2 - b \frac{V_b}{V_i} - (c-d) \frac{V_b}{V_i}$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -a - b \cdot \frac{(-K) \cdot q \cdot \frac{u_0}{s}}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2} - (c-d) \cdot \frac{(K) \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = -a + b \cdot \frac{K \cdot q \cdot \frac{u_0}{s}}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2} + (c-d) \cdot \frac{K \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a(s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2) + b \cdot K \cdot q \cdot \frac{u_0}{s} + (c-d) K \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

~~$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-a s^2 - a \frac{u_0}{q} s - a u_0^2 + b \cdot K \cdot \frac{u_0}{s} + c \cdot K \cdot u_0^2 - d \cdot K \cdot u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$~~

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = (-a) \cdot \frac{(s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2) - \frac{b}{a} K u_0 s + (-\frac{c-d}{a}) K u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = (-a) \cdot \frac{s^2 + (\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K) u_0 s + [\frac{c-d}{a} K + 1] u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = (-a) \cdot \frac{s^2 + (\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K) u_0 s + (-\frac{c-d}{a} K + 1) u_0^2}{s^2 + \frac{u_0}{q} s + u_0^2}$$

- o Transparencia
- o Bivariante
- o General

Conclusión: Observando $H(s)$, vemos que variando los valores a, b, c y d podemos variar los "Caros del filtro", lo que equivale a cambiar el "Tipo de Filtro".

Consecuencias. Notch no se cumple que:

$$\bullet \left(\frac{1}{q} - \frac{b}{a} K \right) u_0 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{b}{a} = \frac{1}{Kq}}$$

$$\bullet 1 - \frac{(c-d)K}{a} = 1 \Rightarrow \boxed{c=d}$$

Consecuencias. Pasa Alto no se cumple que:

$$\bullet 1 - \frac{c-d}{a} \cdot K = 0 \Rightarrow \boxed{1 = \frac{c-d}{a} K}$$

$$\bullet \boxed{\frac{b}{a} = \frac{1}{Kq}}$$

b)

Ejercicio 8 b)

Datos filtro Notch:

- $f = 50 \text{ Hz}$, máxima planicidad en banda de paso ,
- $\Delta\omega = 3 \text{ dB}$, ganancia en continuo de 0 dB $\Rightarrow |H(0)| = 1 \Rightarrow |H(0)|_{\text{dB}} = 0 \text{ dB}$
- $\Delta f = 5 \text{ Hz} \Rightarrow f_s - f_i = \Delta f$, $f_s = 52.5 \text{ Hz}$, $f_i = 47.5 \text{ Hz}$

1) Partimos de la expresión general $H(s)$ de filtro bi cuadrático general de orden $n=2$

$$H(s) = \frac{s^2 + \left(\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K\right)\omega_0 s + (1 - \frac{c-d}{2})\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Diagrama de polos y ceros para Notch

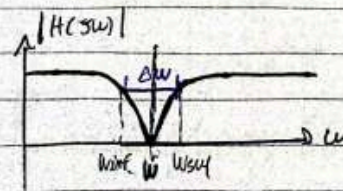
2) Dado que sabemos más solo $f = 50 \text{ Hz}$ (frecuencia de rechazo), como también $\Delta f = 5 \text{ Hz}$ podemos observar que es un filtro "Band Stop Notch" por la amplificación de un ancho de banda Δf .

3) $H(s)_{\text{Notch}} = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$ por esto debe ocurrir que en la $H(s)$ general suceda que: 1) $\frac{b}{2} = \frac{1}{KQ}$ y 2) $c = d$

• De máxima planicidad en banda de paso $\Rightarrow$ los polos y ceros se encuentran en una circunferencia unitaria (radio 1), todos tendrán el mismo "módulo" de distancia respecto del origen del diagrama

• Del diagrama, hay par de polos y ceros conjugados. Lo que nos permite resolver ω y resolver una ecuación de $t=1$

• Realizamos un diagrama de la transpuesta $\Rightarrow$ (en módulo)



4) Obtengo valores de condiciones de diseño:

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \cdot 5042 = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$\Delta\omega = 2\pi\Delta f = 10\pi \text{ rad/s} \Rightarrow \omega_{inf} = 2\pi \cdot 4950 = 99\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_{sup} = 2\pi \cdot 5094 = 101\pi \text{ rad/s}$$

5) $H(s)$ Bi cuadrático = $(-z) \frac{s^2 + (\frac{c}{q} - \frac{b}{2}K)\omega_0 s + (-\frac{c}{q}K+1)\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{q}s + \omega_0^2}$ ~~... , en este caso~~

$H(s)$ Bi cuadrático = $(-z) \frac{(-\frac{c}{q}K+1)\omega_0^2}{\omega_0^2}$ ~~... y sabemos que c=d=0~~

$H(s)$ Bi cuadrático = $(-z) \cdot 1$

$|H(s)|_{\text{Bi cuadrático}} = 1 = |(-z) \cdot 1| \Rightarrow \boxed{z=1}$ 6) obtengo z

7) Evolver y extiende q en rango $\omega_0 \pm \Delta\omega$, obtenemos 2 valores de q
del cual se debe elegir el mas alto para asegurar estar en una atenuación
menor o igual a la máxima permitida en los bordes de paso, es decir, para ω_{inf} y ω_{sup}
 $\alpha \leq \alpha_{max}$ en los bordes de paso y que la atenuación $\dots \omega_{inf}$ y ω_{sup} de $\alpha \leq \alpha_{max}$

$H(s) = (-1) \frac{(s\omega_0)^2 + \omega_0^2}{(s\omega_0)^2 + \frac{\omega_0}{q}(s\omega_0) + \omega_0^2}$, $s^2 = -1$

$H(s) = (-1) \frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{-\omega^2 + \frac{\omega_0}{q} \cdot j\omega + \omega_0^2}$ $|H(s)| = |H(\omega)| = \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega_0}{q}\omega)^2}}$

$|a(\omega)| = \frac{1}{|H(\omega)|} = \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\frac{\omega_0}{q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = \sqrt{1 + \frac{(\frac{\omega_0}{q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = \dots$

y en db $\Rightarrow |a(\omega)|_{db} = 3db = 20 \log\left(\frac{1}{|H(\omega)|}\right) = 20 \log\left(\sqrt{1 + \frac{(\frac{\omega_0}{q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}}\right)$

$3db = 10 \log\left(1 + \frac{(\frac{\omega_0}{q}\omega)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}\right) \Rightarrow \begin{cases} \text{si } \omega = \omega_{inf}, \omega_0 = 100\pi \Rightarrow \boxed{q_{inf} \approx 9.74} \\ \text{At } \omega = \omega_{sup}, \omega_0 = 100\pi \Rightarrow \boxed{q_{sup} \approx 10.24} \end{cases}$

De $Q_{max} \approx 9,74$ y $Q_{min} \approx 10,24$, podemos redondear hacia $Q = 10,5$ y elegir $Q = 10,5$

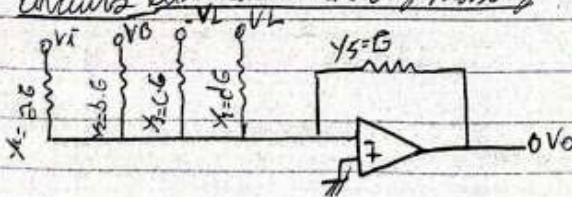
De $b = \frac{1}{K \cdot Q}$, con $a=1 \Rightarrow b = \frac{1}{K \cdot Q} = \frac{1}{1 \cdot 10,5}$, $K=1 \rightarrow$ criterio de diseño y porque $|H(0)|=1$ por ensayo
 $\Rightarrow b \approx 0,095$

Definiendo $B = \frac{1}{K} = \frac{1}{10,5}$ donde por criterio de diseño elegimos $R_5 = 1K\Omega$
 $\Rightarrow B = \frac{1}{1K} = 1 \cdot 10^{-3}$

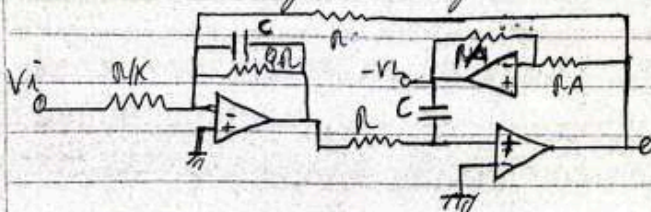
luego: $a \cdot B = \frac{1}{R_1} \Rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_1} \Rightarrow R_1 = 1K\Omega$
 $b \cdot B = \frac{1}{R_2} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_2 \approx 10,5K\Omega$

y eligiendo como criterios de diseño $C=d=1 \Rightarrow$
 $C \cdot B = \frac{1}{R_3} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_3 = 10,5K\Omega$
 $d \cdot B = \frac{1}{R_4} \Rightarrow 0,095 \cdot 10^{-3} = \frac{1}{R_4} \Rightarrow R_4 = 10,5K\Omega$

Circuitos extendidos de acherez-Monberg



Circuitos Acherez-Monberg



Definiendo $R = R_A = 10K\Omega$ y tomando $\omega_0 = 1 \Rightarrow \omega_{cr} = \frac{1}{C \cdot 10K\Omega}$
 $\Rightarrow C \approx 318nF \approx 320nF$, comercial $330nF$

$R_1/R = 10,1K\Omega / 1 = 10,1K\Omega$, $Q \cdot R = 10,5 \cdot 10,1K\Omega = 105K\Omega$

Simulation:

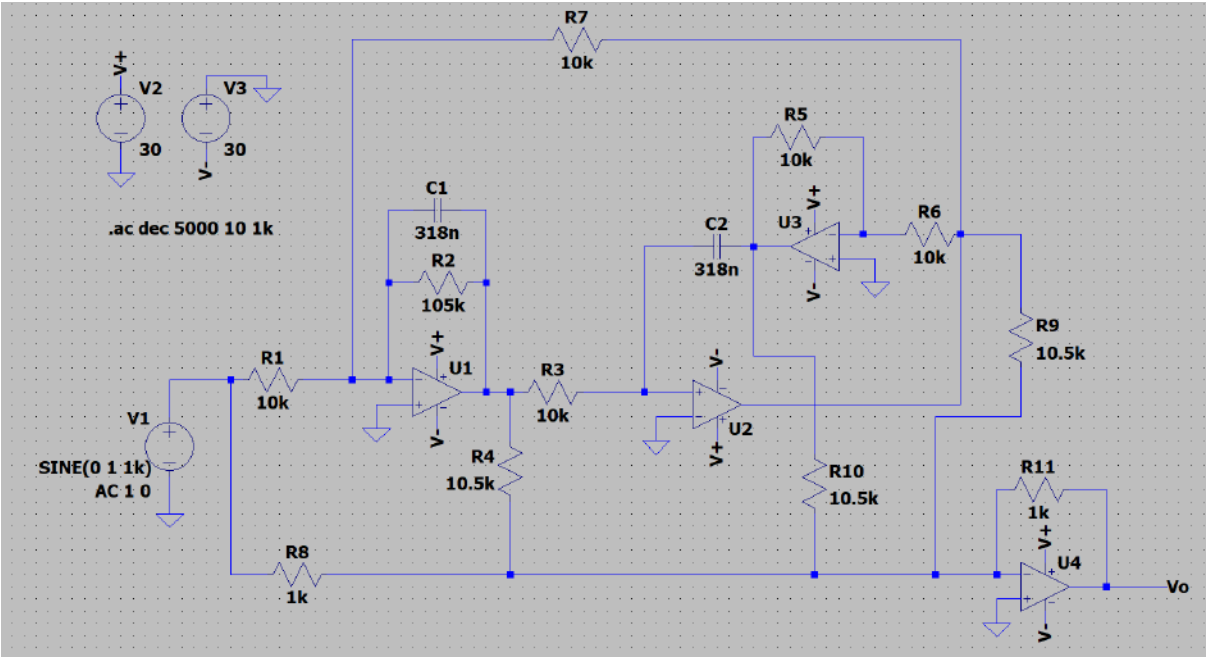
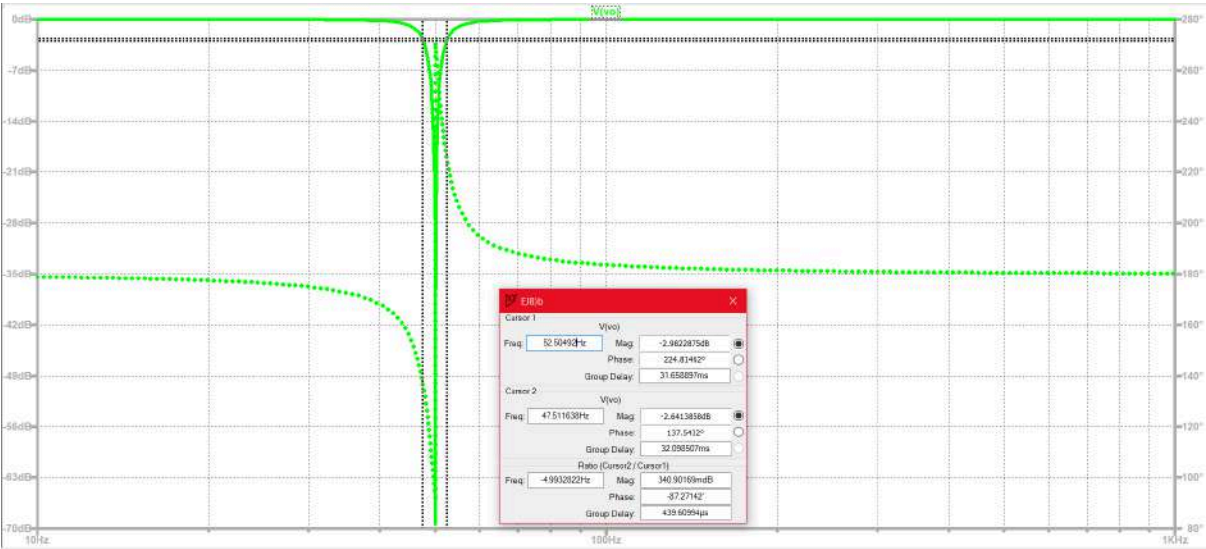


Gráfico 9

Band Stop Notch Circuit



Graph 10

Frequency response of the Band Stop Notch filter

c)

Ejercicio 8c)

1. Filtro pasabajas Notch

• Ganancia 3dB en baja frecuencia = Kmax

• Atenuación 30dB alta frecuencia = Kmin

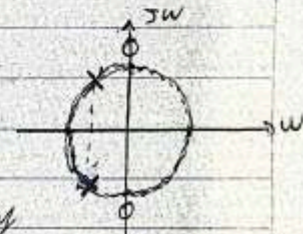
• Punto de fase máxima planitud en ancho de banda $\Delta f = 200 \text{ Hz} \Rightarrow f_1 = f_0 - \frac{\Delta f}{2} =$
 $f_0: 280 \text{ kHz}$ $f_0 + \frac{\Delta f}{2} =$

Por tanto from estructura Biquadrática General, tenemos que:

$$H(s) = (-a) \frac{s^2 + (\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K)\omega_0 s + (1 - \frac{(c-d)K}{2}\omega_0^2)}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad \text{BEG - Biquadrática General}$$

donde otras ol' tenemos llegan por lo:

$$H(s)_{LPN} = (-a) \frac{s^2 + K^2\omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \quad \text{con dos polos de fase y dos ceros}$$



• Ceros sobre el eje real de la unidad $r=1$ por comp

• Polos sobre la circunferencia unitaria, por comp

Debemos lograr que:

$$a \cdot 0 = (\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K) \cdot \omega_0 \quad \text{y} \quad 1 - \frac{(c-d)K}{2} = K^2 \Rightarrow (K^2 + \frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K) = 0$$

$$\frac{b}{2}K = \frac{1}{Q} \quad c-d \neq 0, K=1$$

• De Kmax = 3dB $\Rightarrow |H(0)_{LPN}|_{[dB]} = 3dB = 20 \log(|H(0)_{LPN}|)$

$$3dB = 20 \log \left(\left| (-a) \cdot \frac{0^2 + K^2\omega_0^2}{0^2 + 0 \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \right| \right) \Rightarrow 3dB = 20 \log \left(\left| (-a) \cdot \frac{K^2\omega_0^2}{\omega_0^2} \right| \right)$$

$$3dB = 20 \log(1.4125) \Rightarrow 1.4125 = 2 \cdot \frac{K^2 \omega_0^2}{\omega_0^2} \quad \text{y} \quad \text{entonces } K=1$$

$\Rightarrow 1.4125 = 2 \cdot \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}$ para obtener 3dB en baja frecuencia

• Of $\dim = 3 \text{ dB} \Rightarrow |H(s)|_{\text{LPN}}[\text{dB}] = 3 \text{ dB}$ cuando $\omega \rightarrow \infty$, $s = j\omega$

$$H(j\omega)_{\text{LPN}} = (-2) \frac{(j\omega)^2 + K^2 \omega_0^2}{(j\omega)^2 + 5j\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} = (-2) \frac{-\omega^2 + K^2 \omega_0^2}{-\omega^2 + 5j\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$|H(j\omega)|_{\text{LPN}} = 2 \sqrt{\frac{(-\omega^2 + K^2 \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} \quad \text{y si } K=1 \text{ por simplificación}$$

$$|H(j\omega)|_{\text{LPN}} = 2 \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} \quad \text{y en dB} \Rightarrow 20 \log(|H(j\omega)|_{\text{LPN}})$$

Queremos que cuando $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |H(j\omega)|_{\text{LPN}} \rightarrow 3 \text{ dB}$ en $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow -3 \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

$$-3 \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} \right) \quad \text{y } -3 \text{ dB} = 20 \log(0,0316)$$

$$0,0316 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = g(\omega)$$

Si $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} g(\omega) = 0,0316 \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2} = 0,0316$

$\Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{(\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2} = 0$ porque grado num < grado den

$$\Rightarrow 0,0316 = \frac{1}{2} \sqrt{1+0} \Rightarrow 0,0316 = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 = 0,0316$$

Otra forma mas sencilla es:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)|_{\text{LPN}} = 0,0316 \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} 2 \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} = 2 = 0,0316$$

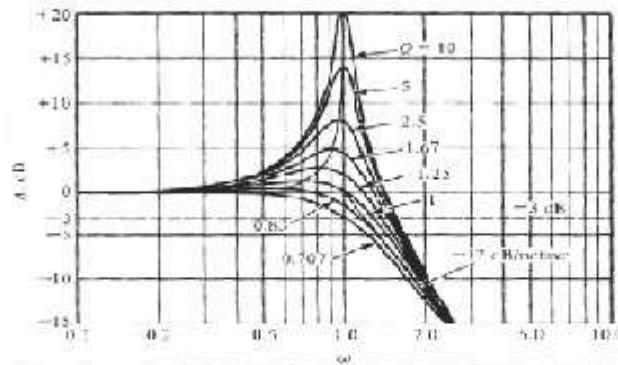
$-3 \text{ dB} = 20 \log(X) = -6,02 \text{ dB}$, $X = 0,0316$

Intersección
de 3 dB en
frecuencia

$f_c = 280 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_0 = 2\pi f_c = 360 \text{ rad/s}$

Calculando que $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ y suponiendo $R = 1 \text{ K}\Omega \Rightarrow C = 568 \text{ nF}$
 Esto es la etapa Active-Matching

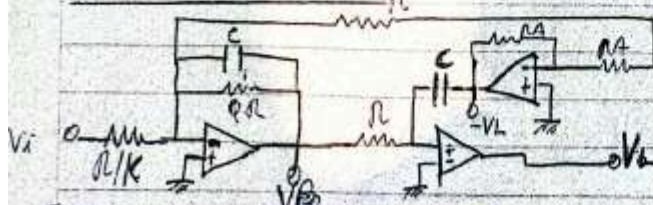
Observando la Z of Aleccion en función de Q que se
 que orden con Q tenemos que:



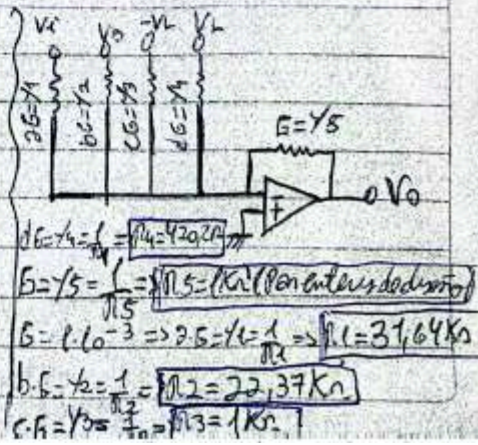
Para máxima planitud, buscamos el Q mas pequeño que se orden
 Can los curvas con máximas planitud en banda de transición
 them $Q = 0.83$ o 0.707 , prefiero $Q = 0.707$ que esta entre 2
 porque hay en curvas for respuesta.

De $Q = \left(\frac{1}{b} - \frac{b}{2} \right) \frac{1}{\omega_0} \Rightarrow \frac{Q}{\omega_0} = \frac{1}{b} - \frac{b}{2} \xrightarrow{\omega_0 = 1} \frac{1}{b} - \frac{b}{2} = 0.707$
 $\Rightarrow b = 0.0447$

Circuitos con Pot. match



- $R1/K = 1 \text{ K}\Omega$ (Por entrada de entrada) $= 1 \text{ K}\Omega$
- $R1/K = 1 \text{ K}\Omega \Rightarrow R1 = 1 \text{ K}\Omega$
- $C = 568 \text{ nF}, R1 = 1 \text{ K}\Omega, R2 = 1 \text{ K}\Omega$
- $Q.R = 0.707 \cdot 1 \text{ K}\Omega = 707 \Omega$



- $R1/K = 1 \text{ K}\Omega$ (Por entrada de entrada)
- $R1/K = 1 \text{ K}\Omega \Rightarrow R1 = 1 \text{ K}\Omega$
- $C = 568 \text{ nF}, R1 = 1 \text{ K}\Omega, R2 = 1 \text{ K}\Omega$
- $Q.R = 0.707 \cdot 1 \text{ K}\Omega = 707 \Omega$
- $R3 = 1 \text{ K}\Omega$

Simulation:

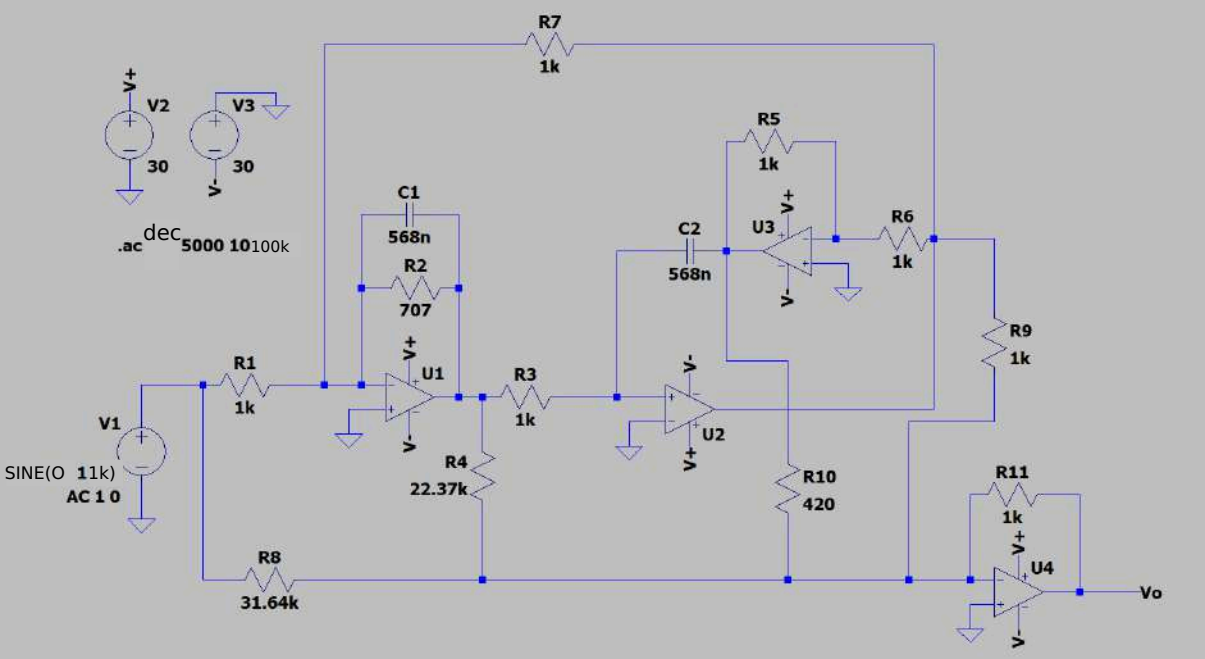


Gráfico 11

Low Pass Circuit with Notch

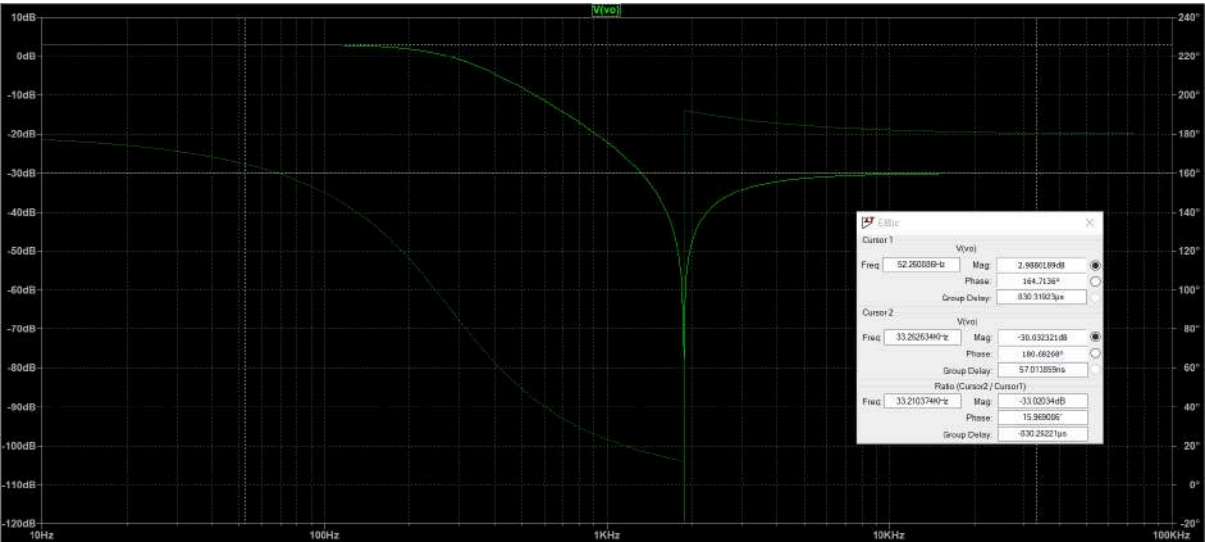


Chart 12

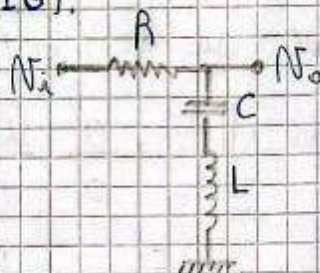
Frequency response of the Low Pass with Notch filter

Exercise #9

Repeat 8 b) using a generalized Admittance Converter.

9) Se pide realizar un circuito pasivo Notch que atenua en los 50Hz y que uno de sus componentes el The un Convertor de Inmutancia Generalizado (CIG).

El circuito es el siguiente:



Luego se obtiene a la $H(s)$: $N_o = N_i \frac{1}{sC + sL}$
 $R + \frac{1}{sC} + sL$

$$H(s) = \frac{N_o}{N_i} = \frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

Empleando los valores de Q y ω_0 ya obtenidos en el 8)b):

$$\omega_0 = 314,15 \text{ y } Q = 10,5$$

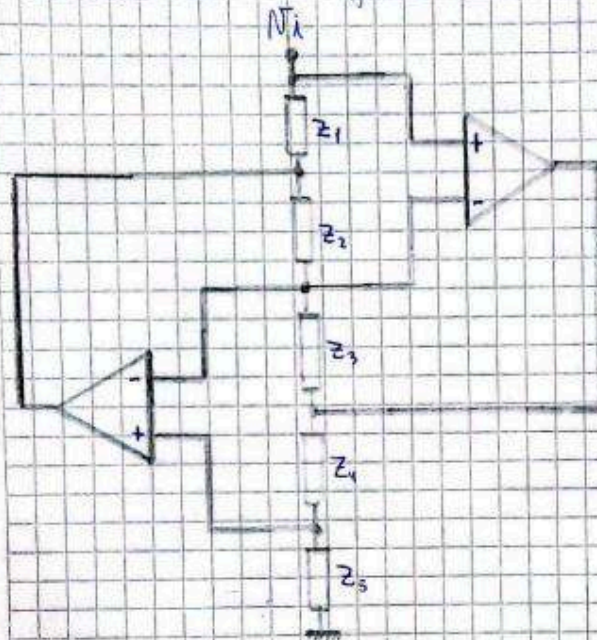
Despejamos los valores de los componentes:

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \text{impedancia } C = 1 \mu F \rightarrow L = 1E-3 H$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \rightarrow R = 303,08 \Omega$$

Se concluye que el CIG se empleará para el inductor debido al elevado valor de L obtenido.

El CIG es el siguiente circuito:



Donde la Z_{in} que presenta el CIG tiene la siguiente expresión:

$$Z_{in} = \frac{Z_1 Z_3 Z_5}{Z_2 Z_4} \quad \text{asumo que } Z_2 = \frac{1}{5C_2} \quad \text{donde } C_2 = 1\mu F$$

También asumo que: $Z_1 = Z_3 = Z_5 = 1K\Omega$

Y por último: $Z_4 = 98,71\Omega$

Simulation:

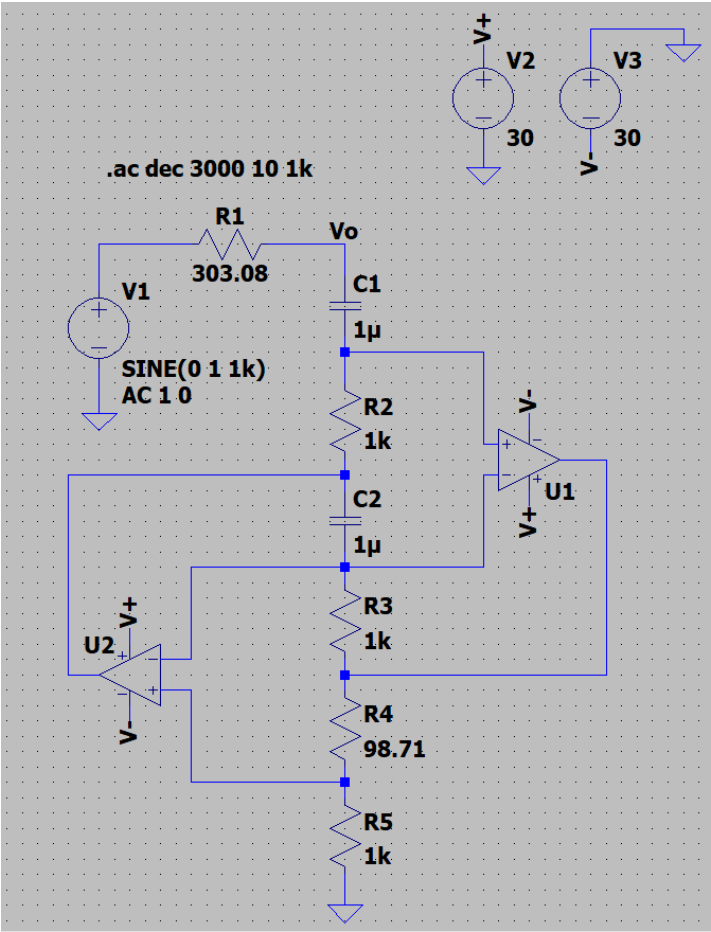
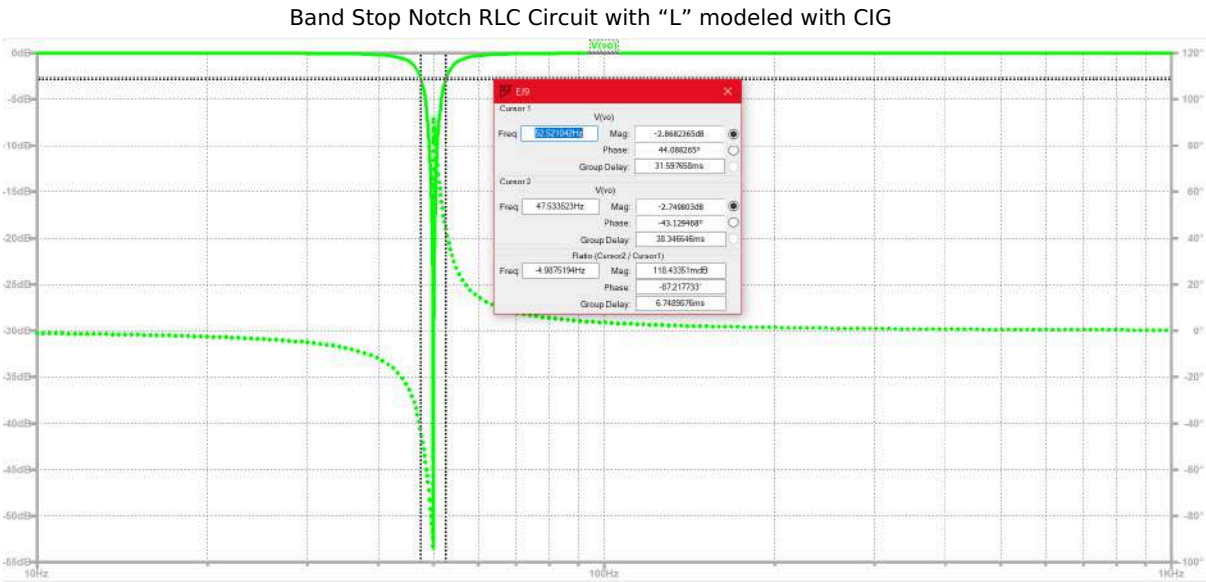


Chart 13



Chart

Frequency response of the passive Band Stop Notch RLC filter with "L" modeled with CIG